BulBul Couple Influencers

ปี 2030 BulBul กลายเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด เมื่อเริ่มใช้งาน BulBul ผู้ใช้สามารถเลือกอวาตาร์ได้สองประเภท ได้แก่ อวาตาร์ชาย (แทนด้วยเลข 0) และอวาตาร์หญิง (แทนด้วยเลข 1) เครือข่ายผู้ใช้ของ BulBul สามารถมองเป็นกราฟที่มีทิศทาง โหนดคือผู้ใช้และเส้นเชื่อม u, v แสดงถึงผู้ใช้ u ติดตามผู้ใช้ v

บัญชีผู้ใช้ของ BulBul แบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่ ‘ปกติ’, ‘ปลอม’ และ ‘ผู้มีอิทธิพล’ การจัดประเภทนี้ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของจำนวนผู้ติดตามต่อผลรวมของจำนวนผู้ติดตามกับจำนวนการติดตาม (ให้ r แทนอัตราส่วนดังกล่าว) โดย

- หาก r มากกว่าหรือเท่ากับ p จะถือว่าผู้ใช้เป็น ‘ผู้มีอิทธิพล’
- หาก r น้อยกว่าหรือเท่ากับ q จะถือว่าผู้ใช้เป็นบัญชี ‘ปลอม’
- หาก r มากกว่า q และน้อยกว่า p จะถือว่าเป็นผู้ใช้ ‘ปกติ’

ในปีนี้ BulBul ต้องการเลือก คู่รักทรงอิทธิพล ที่ห่างไกลกันที่สุดมาหนึ่งคู่เพื่อเป็นพรีเซนเตอร์ให้ BulBul งานของคุณคือเขียนโปรแกรมเพื่อหาคู่ผู้มีอิทธิพลที่อยู่ห่างกันที่สุด โดยมีเงื่อนไขว่าหนึ่งคนใช้อวาตาร์ชายและหนึ่งคนใช้อวาตาร์หญิง ทั้งนี้กำหนดให้จำนวนเส้นเชื่อมที่ไม่ผ่านบัญชีปลอมที่น้อยที่สุดระหว่างผู้มีอิทธิพลทั้งสองเป็นมาตรวัดความห่าง หากมีหลายคู่ที่มีค่าความห่างเท่ากันให้เลือกคู่ที่มี ID ของผู้มีอิทธิพลชายที่น้อยที่สุดก่อน หากยังเท่ากันให้เลือก ID ผู้มีอิทธิพลหญิงที่น้อยที่สุดเป็นเงื่อนไขถัดไป และหากไม่สามารถหาคู่ผู้มีอิทธิพลตามเงื่อนไขได้ ให้พิมพ์ -1

ข้อมูลเข้า

มี $M + 4$ บรรทัด

- บรรทัดแรกแสดงจำนวนเต็ม N แทนจำนวนผู้ใช้
- บรรทัดที่สองแสดงจำนวนเต็ม M แทนจำนวนเส้นเชื่อม
- M บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดประกอบด้วยตัวเลขสองตัว u v
- บรรทัดถัดไปแสดงรายการของจำนวนเต็ม N ตัว แทนอวาตาร์ของผู้ใช้
- บรรทัดถัดไปแสดงค่า p และ q แทนเกณฑ์สำหรับการจัดประเภทผู้ใช้

ข้อมูลออก

- มี 1 บรรทัด ประกอบด้วยตัวเลขสามตัว คือ ID ของผู้มีอิทธิพลชาย ตามด้วย ID ของผู้มีอิทธิพลหญิง ตามด้วยค่าความใกล้ไกล หากไม่พบคู่ดังกล่าว ให้พิมพ์ -1

เงื่อนไข

- $1 \leq N \leq 200$
- $0 \leq M \leq 10000$
- $0 \leq u, v < N$
- $0 \leq p, q \leq 1$

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
12 14 0 3 1 3 3 1 2 3 4 7 5 7 7 5 6 7 8 11 9 11 10 11 11 10 3 7 7 11 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0.6 0.3	3 11 2

คำอธิบาย: จากค่า p, q ที่กำหนดให้ พบว่ามีผู้มีอิทธิพลสามคนคือ 3 (ชาย) 7 (ชาย) และ 11 (หญิง) เราสามารถหาเส้นทาง (path) ระหว่างผู้มีอิทธิพลชายหญิงได้ทั้งหมด 2 เส้นทางคือ 3->7->11, 7->11 ซึ่งมีค่าความใกล้ไกลเท่ากับ 2 และ 1 ตามลำดับ ดังนั้นคู่ที่มีค่าความใกล้ไกลมากที่สุดคือ 3 (ชาย) และ 11 (หญิง)